

ARBOLES BINARIOS DE BUSQUEDA

PROGRAMACION III

INF - 131

Lic. Marcelo Aruquipa

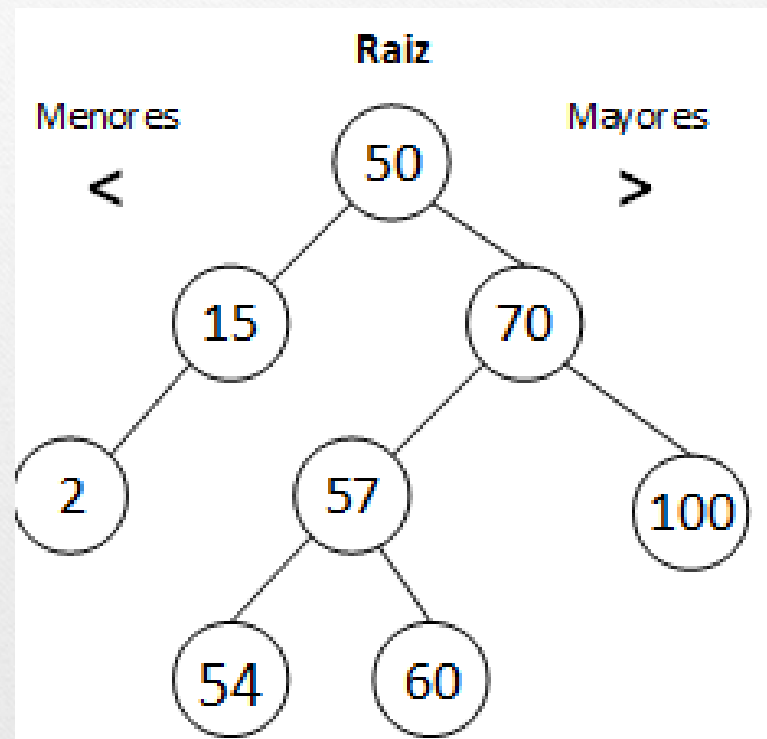
ARBOL BINARIO DE BUSQUEDA (A.B.B.)

Binary Search Tree o **BST** cumple una propiedad muy importante para facilitar búsquedas:

Para **cada nodo** del árbol:

- ✓ **Todos los nodos del subárbol izquierdo** tienen valores **menores** al del nodo actual.
- ✓ **Todos los nodos del subárbol derecho** tienen valores **mayores** al del nodo actual.

ARBOL BINARIO DE BUSQUEDA (A.B.B.)



ARBOL BINARIO DE BUSQUEDA (B.S.T.)

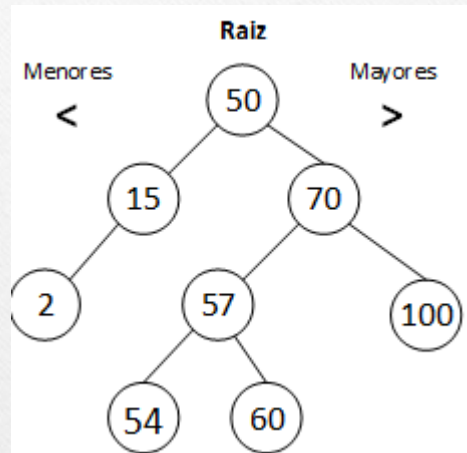
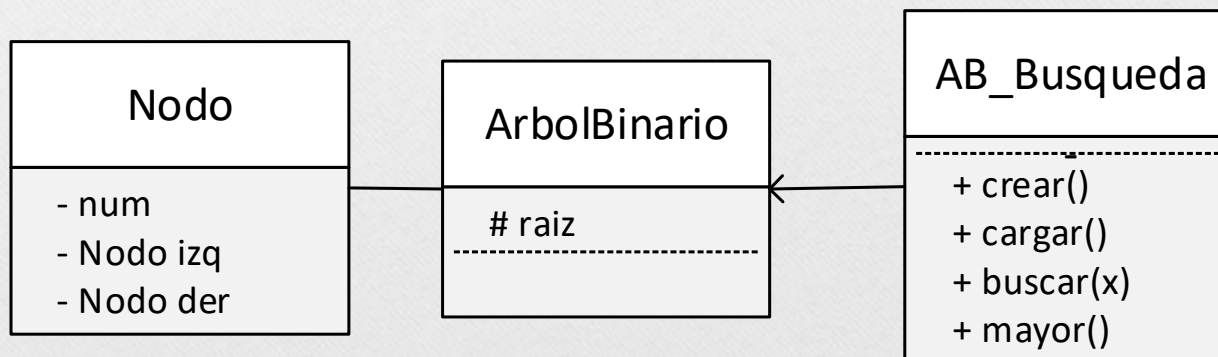


Diagrama de clases



ARBOL BINARIO DE BUSQUEDA (B.S.T.)

IMPLEMENTACION

```
class AB_Busqueda : ArbolBinario{
public:
    crear(){
        int dato;
        char op;
        do{
            read(dato);
            cargar(dato);
            print("desea cont s/n");
            read(op);
        }while(op != "s");
    }
}
```

```
cargar(int x){
    bool sw <- true;
    Nodo q <- raiz;
    if(raiz == null){
        raiz <- new Nodo();
        raiz.setNum(x);
    }else{
        while(sw){
            if(x > q.getNum()){
                if(q.getDer() != null){
                    q <- q.getDer();
                }else{
                    nuevo <- new Nodo();
                    nuevo.setNum(x);
                    q.setDer(nuevo);
                    sw <- false;
                }
            }else{
                if(x < q.getNum()){
                    if(q.getIzq() != null){
                        q <- q.getIzq();
                    }else{
                        nuevo <- new Nodo();
                        nuevo.setNum(x);
                        q.setIzq(nuevo);
                        sw <- false;
                    }
                }else{
                    print("el elemento ya existe!!");
                    sw <- false;
                }
            }
        }
    }
}
```

```
bool buscar(int x){
    Nodo q <- raiz;
    while(q != null){
        if(x > q.getNum()){
            q <- q.getDer();
        }else{
            if(x < q.getNum()){
                q <- q.getIzq();
            }else{
                print("elemento encontrado!!!");
                q <- null;
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}

main(){
    abb <- new AB_Busqueda();
    abb.crear();
    print(abb.buscar(60));
    print(abb.buscar(14));
}
```


ARBOL BINARIO DE BUSQUEDA (B.S.T.)

Preguntas??